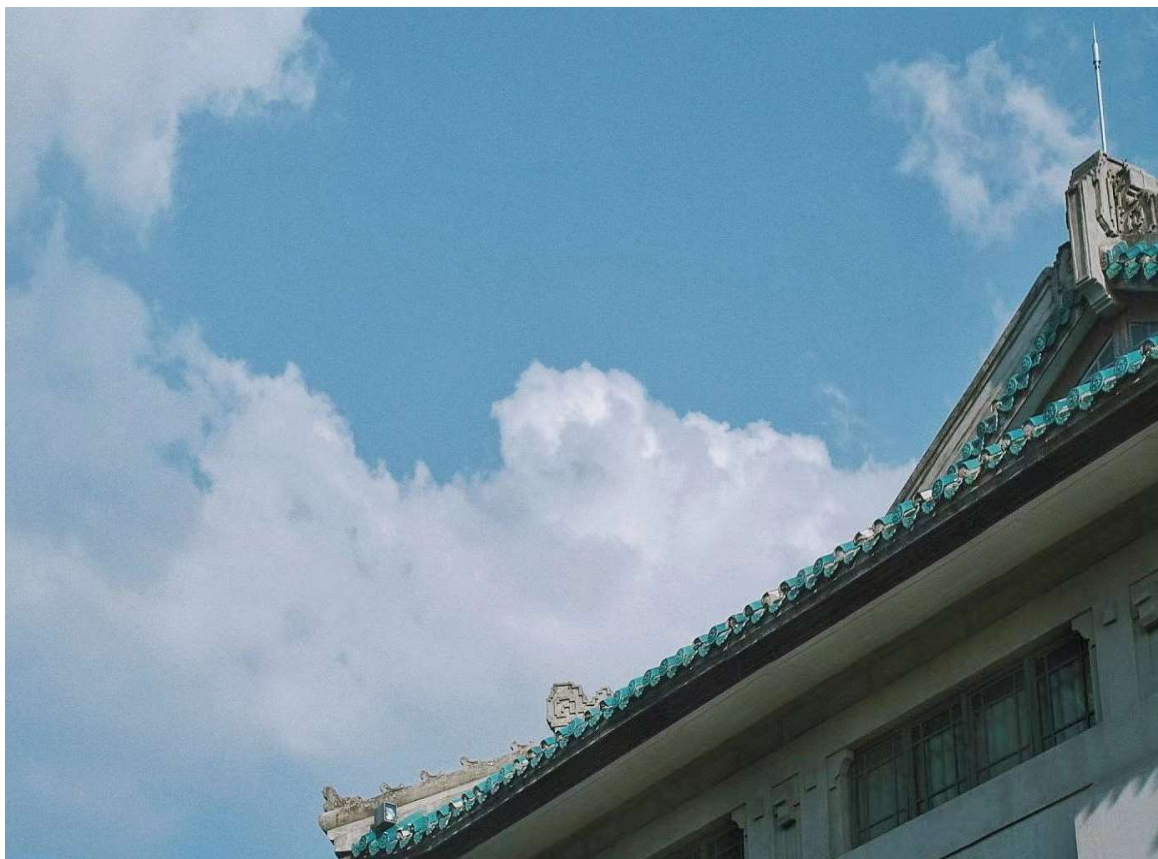




线代救命课讲义

By 没咋了

莫问前程凶吉，但求落幕无悔！
各位加油，我们一研为定！

本讲义与 b 站 up 主没咋了主页视频合集-线代救命适配

本讲义主要参考：《张宇线性代数 9 讲》，北京理工大学出版社

25 考研线代救命课讲义

——By 没咋了

目 录

1.行列式&矩阵	1
1.1 行列式	1
1.2 矩阵乘法	6
1.3 转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵（矩阵的三大运算）	9
1.4 初等矩阵	13
1.5 矩阵的秩	15
1.6 分块矩阵	17
2.向量	20
2.1 向量的概念	20
2.2 向量组线性相关&线性表出	20
2.3 极大线性无关组	24
2.4 向量组等价	25
3.线性方程组	29
3.1 线性方程组的求解	29
3.2 解的性质&解的结构的应用	32
3.3 方程组的公共解&同解问题	36
4.矩阵相似	39
4.1 特征值&特征向量	39
4.2 这些条件是在告诉你特征值&特征向量	41
4.3 A 的相似对角化	43
4.4 A 相似于 $B(A \sim B)$	45
4.5 实对称矩阵与正交矩阵	48
5.二次型	51
5.1 二次型及其表示	51
5.2 二次型的标准形、规范形	52
5.3 配方法	54
5.4 正交变换法	55
5.5 平方和形式的二次型应用	56
5.6 二次型等于 0 的求解	57
5.7 二次型化成另一个二次型（线性变换）	58
5.8 二次型最值问题	60
5.9 正定二次型	61
5.10 矩阵相似&合同	63

同名公众号【没咋了】回复【线代救命】即可免费领取

1.行列式&矩阵

1.1 行列式

1.定义: n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2. 行列式的性质

- (1) 行列式与它的转置行列式的值相等, 即 $|A| = |A^T|$.
- (2) 若某行(列)有公因数 k , 可将 k 提到行列式符号外.
- (3) 两行(列)互换, 行列式的值变号.
- (4) 将某行(列)的 k 倍加到另一行, 行列式的值不变.
- (5) 若某行(列)所有元素都是两个数的和, 则可将其写成两个行列式之和. 例如,

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}.$$

【1.1】 设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 + a_1 & -a_1 - b_1 \\ a_2 & 2c_2 + a_2 & -a_2 - b_2 \\ a_3 & 2c_3 + a_3 & -a_3 - b_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$



3. 行列式按行(列)展开公式

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 即 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, M_{ij} 为 $|A|$ 中去掉第 i 行及第 j 列元素后的 $n-1$ 阶行列式.

【说明】 $a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0 (i \neq k)$, 即一行与另一行对应元素的代数余子式的乘积之和为零. 此外, A_{ij} 与 a_{ij} 的取值无关. 例如,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} \text{ 第一行元素的代数余子式与 } \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} \text{ 第}$$

一行元素的代数余子式是相同的.

【1.2】设 n 阶行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$, 则 A 的第 k 行元素的代数余子式之和

$$A_{k1} + A_{k2} + \cdots + A_{kn} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



4. 特殊行列式的计算（基础）

(1) 上（下）三角行列式的值等于主对角线元素的乘积

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

(2) 关于副对角线的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

(3) 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

【1.3】计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【说明】其他箭形行列式 $\begin{vmatrix} \diagdown \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} \diagup \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} \diagdown \end{vmatrix}$, 也可类似地计算.

【1.4】计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



【1.5】设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

5. 抽象行列式的计算 (提高) (建议学完后面章节再做此部分)

【1.6】设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$, 如果 $|A| = 1$, 则 $|B| =$ _____.

【1.7】设三阶方阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $|B| =$ _____.



【1.8】设 B 是 3 阶正交矩阵，且 $|B| < 0$ ， A 是 3 阶矩阵，且 $|A - B| = 6$ ，则 $|E - BA^T| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【1.9】设 A 是 n 阶矩阵， $|A| = 1$ ， A 的各行元素之和均为 a ，则 $|A|$ 中的代数余子式之和 $A_{1n} + A_{2n} + \cdots + A_{nn} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【1.10】设 A 是 3 阶矩阵， α 为三维列向量， $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 为可逆矩阵， $B = P^{-1}AP$ ，且 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$ ，则 $|A - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.



1.2 矩阵乘法

1. 定义

设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = [b_{ij}]$ 是 $n \times s$ 矩阵, 那么 $m \times s$ 矩阵 $C = [c_{ij}]$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

称为 A 与 B 的乘积, 记为 $C = AB$.

矩阵的乘法可图示如下:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} i \\ \left[\begin{array}{cccc} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{array} \right] \\ m \times n \end{array} & \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{array} \right] \\ j \\ n \times s \end{array} & = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{ccc} \vdots & & \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ \vdots & & \end{array} \right] j \\ m \times s \end{array}
 \end{array}$$

2. 注意事项

(1) 矩阵乘法没有交换律, 一般情况 $AB \neq BA$.

例如, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.

(2) 由 $AB = O \not\Rightarrow A = O$ 或 $B = O$.

例如, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, 虽然 $A \neq O$, $B \neq O$, 但 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$.



3. 矩阵的高次幂

(1) 秩 1 矩阵

$$\text{设 } \alpha = [1, 2, 3]^T, \beta = [2, 0, 1]^T, \text{ 则 } \alpha\beta^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} [2, 0, 1] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \beta\alpha^T = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [1, 2, 3] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\alpha^T\beta = [1, 2, 3] \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 + 0 + 3 = 5, \beta^T\alpha = [2, 0, 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 2 + 0 + 3 = 5.$$

【说明】若矩阵 A 的秩 $r(A)=1$ ，则 A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$A = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} [b_1, b_2, b_3] = \alpha\beta^T, \text{ 则 } tr(A) = \alpha^T\beta = \beta^T\alpha \text{ 都是一个数 (相同).}$$

【1.11】设 α, β 是 3 维列向量， β^T 是 β 的转置，如果 $\alpha\beta^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$ ，则 $\alpha^T\beta = \underline{\hspace{2cm}}$.

【1.12】已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ ，则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【分析】因为 $A = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2]$ ，故 $A^2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2]$. 因 $[1, 3, 2] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 + (-3) + 4 = 3$ ，

所以 $A^2 = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2] = 3A$. 那么 $A^3 = A^2 \cdot A = 3A^2 = 3^2A$ ，归纳得 $A^n = 3^{n-1}A$.

【说明】若秩 $r(A)=1$ ，则 A 具有 $A^2 = lA$ 之规律，从而 $A^n = l^{n-1}A$.

证明： $A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta = l\alpha\beta^T = lA$ ，其中 $l = \beta^T\alpha = \alpha^T\beta = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \sum a_{ii}$.



(2) 幂 0 矩阵

【1.13】若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $A^3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【分析】由矩阵乘法, 有

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{O}.$$

(3) 二项展开型

【1.14】若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【分析】把 A 分解为两个矩阵之和, 即 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = E + B$,

$$\text{那么, } A^n = (E + B)^n = E^n + nE^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2}E^{n-2}B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2n & 4n^2 - n \\ 0 & 0 & 4n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(4) 相似对角型

【1.15】设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.



1.3 转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵（矩阵的三大运算）

1. 定义

把矩阵 A 的行换成同序数的列得到一个新矩阵，称为矩阵 A 的转置矩阵，记为 A^T 。

例如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，则 $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 。

设 $A = [a_{ij}]$ 是 n 阶矩阵，行列式 $|A|$ 的每个元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下的矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵。

例如， $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

设 A 是 n 阶矩阵，如果存在 n 阶矩阵 B 使得 $AB = BA = E$ （单位矩阵）成立，则称 A 是可逆矩阵或非奇异矩阵， B 是 A 的逆矩阵。

例如， $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，所以矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 可逆，且 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 。

【提醒】

求代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 时，不要忘记正负号。

组装伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$ 时，不要排错位置。

求 A^{-1} 时不要忘记除以 $|A|$ 。

【提醒】不可逆矩阵的伴随矩阵怎么算？

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



2. 性质

$A^T \left\{ \begin{array}{l} (A^T)^T = A; \\ (A+B)^T = A^T + B^T; \\ (kA)^T = kA^T; \\ (AB)^T = B^T A^T. \end{array} \right.$	$A^{-1} \left\{ \begin{array}{l} \text{定义} \text{--- 对于方阵 } A, B, \text{ 若 } AB = E, \text{ 则 } A, B \text{ 互为} \\ \text{逆矩阵, 且 } A^{-1} = B, B^{-1} = A, AB = BA \\ \text{性质} \left\{ \begin{array}{l} ① (A^{-1})^{-1} = A \\ ② (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \text{ (穿脱原则)} \\ ③ k \neq 0, (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} \\ ④ (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \\ ⑤ A^{-1} = \frac{1}{ A } A^* \end{array} \right. \\ \text{求 } A^{-1} \left\{ \begin{array}{l} \text{具体型} \left\{ \begin{array}{l} A^{-1} = \frac{1}{ A } A^* \\ [A : E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E : A^{-1}] \end{array} \right. \\ \text{抽象型} \left\{ \begin{array}{l} \text{创造 } AB = E, \text{ 则 } A^{-1} = B \\ \text{创造 } A = BC, \text{ 若 } B, C \text{ 均可逆, 则 } A^{-1} = C^{-1} B^{-1} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{分块矩阵} \end{array} \right.$
--	--

$A^* \left\{ \begin{array}{l} \text{定义} \text{--- } A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \\ \text{公式} \left\{ \begin{array}{l} ① AA^* = A^* A = A E \\ ② A^* = A ^{n-1} \\ ③ (A^T)^* = (A^*)^T \\ ④ (kA)^* = k^{n-1} A^*, (-A)^* = (-1)^{n-1} A^* \\ ⑤ A^{-1} = \frac{1}{ A } A^* \\ ⑥ A^* = A A^{-1} \\ ⑦ (A^*)^{-1} = \frac{1}{ A } A = (A^{-1})^* \\ ⑧ (A^*)^* = A ^{n-2} A \\ ⑨ (A^*)^* = A ^{(n-1)^2} \\ ⑩ (AB)^* = B^* A^* \end{array} \right. \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{秩} \\ \text{正交矩阵} \left\{ \begin{array}{l} A^T A = E \Leftrightarrow A^{-1} = A^T \\ \Leftrightarrow A \text{ 由规范正交基组成} \\ \Leftrightarrow A^T \text{ 是正交矩阵} \\ \Leftrightarrow A^{-1} \text{ 是正交矩阵} \\ \Leftrightarrow A^* \text{ 是正交矩阵} \\ \Leftrightarrow -A \text{ 是正交矩阵} \end{array} \right. \\ \text{若 } A, B \text{ 为同阶正交矩阵, 则 } AB \text{ 为正交矩阵} \end{array} \right.$
---	---



【1.16】若 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

【1.17】已知 n 阶实矩阵 A, B 均为正交矩阵, 则以下结论不正确的是 ().

A. $A^T B$ 是正交矩阵

B. AB^{-1} 是正交矩阵

C. $-A^* B$ 是正交矩阵

D. $A^{-1} + B$ 是正交矩阵

【1.18】设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $A_{ij} + a_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$, 则 $|A| =$ _____.

【1.19】设 $|A| = 1, |B| = 2, |A + B| = 2$, 则行列式 $\left| (A^{-1} + B^{-1})^{-1} \right| =$ ()

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. -1



【1.20】设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 - 2A^2 + 3A - 4E = O$ ，则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【思考】 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ ？

【1.21】设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $A = E + B + B^2 + B^3$ ，则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【1.22】设 α 为 3 维单位列向量， E 为 3 维单位矩阵，则 ()

(A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆

(B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆

(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

(D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆



1.4 初等矩阵

1. 初等矩阵的定义

单位矩阵经过一次初等变换所得的矩阵, 称为初等矩阵.

【例如】

$$\begin{aligned} & \nearrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (交换第1,2行(列))} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (第2行(列)乘以2)} \\ & \searrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (第1行乘以-2加到第2行或第2列乘以-2加到第1列)} \end{aligned}$$

(1) E_{ij} 表示单位矩阵 E 交换第 i 行与第 j 行 (或交换第 i 列与第 j 列) 所得的初等矩阵.

(2) $E_i(k)$ ($k \neq 0$) 表示单位矩阵 E 的第 i 行 (或第 i 列) 乘以非零常数 k 所得的初等矩阵.

(3) $E_{ij}(c)$ 表示单位矩阵 E 的第 j 行乘以 c 加到第 i 行 (或第 i 列乘以 c 加到第 j 列) 所得的初等矩阵.

2. 左行右列定理

矩阵 A 左乘初等矩阵 P , 得 PA , 相当于对 A 作了一次与 P 完全相同的初等行变换; 矩阵 A 右乘初等矩阵 P , 得 AP , 相当于对 A 作了一次与 P 完全相同的初等列变换.

【例如】 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 9 & 12 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 14 & 5 & 6 \\ 23 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$

【提醒】利用初等矩阵将初等变换过程转化为用初等矩阵左乘、右乘矩阵, 从而建立等式关系.

3. 初等矩阵的行列式、逆矩阵、转置矩阵

(1) $|E_{ij}| = -1$. (2) $|E_i(k)| = k$ ($k \neq 0$). (3) $|E_{ij}(c)| = 1$.

(1) $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$. (2) $E_i^{-1}(k) = E_i\left(\frac{1}{k}\right)$. (3) $E_{ij}^{-1}(c) = E_{ij}(-c)$.

(1) $E_{ij}^T = E_{ij}$. (2) $E_i^T(k) = E_i(k)$. (3) $E_{ij}^T(k) = E_{ji}(k)$.

【说明】三种初等矩阵都是可逆矩阵.

4. 应用

常常用于求逆求 A^{-1} .

$$[A : E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E : A^{-1}], \quad \begin{bmatrix} A \\ \vdots \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E \\ \vdots \\ A^{-1} \end{bmatrix}.$$



【1.23】快速填空

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2024} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【1.24】设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 1、2 行互换得矩阵 B ，再将 B 的第 2、3 列互换得单位矩

阵，记 $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $A^* =$

- A. $P_1 P_2$. B. $P_2 P_1$. C. $-P_1^{-1} P_2$. D. $-P_1 P_2^{-1}$.

【1.25】设 $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ ，将 A 的第 1 列分别乘以 $\left(-\frac{1}{2}\right)$ 与 (-1) 后依次加到第 2 列与第 3 列得

B ，再将 B 的第 1 行分别乘以 $\left(-\frac{1}{2}\right)$ 与 (-1) 后依次加到第 2 行与第 3 行得 C ，若可逆矩阵 P 使得

$P^T A P = C$ ，则 $P = (\quad)$

- A. $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.



1.5 矩阵的秩

$$\begin{aligned}
& 0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\} \\
& r(kA) = r(A) (k \neq 0) \\
& r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ), P, Q \text{ 均可逆} \\
& r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \\
& \text{若 } AB = O, \quad r(A) + r(B) \leq n \\
& r(A+B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B) \\
& r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n-1 \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases} \\
\boxed{\text{公式}} \quad & r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A) \\
& \text{若 } A^2 = A, \text{ 则 } r(A) + r(A-E) = n \\
& \text{若 } A^2 = E, \text{ 则 } r(A+E) + r(A-E) = n \\
& Ax = 0 \text{ 的基础解系所含向量的个数 } s = n - r(A) \\
& \text{若 } A \sim \Lambda, \text{ 则 } n_i = n - r(\lambda_i E - A), \text{ 其中 } \lambda_i \text{ 是 } n_i \text{ 重特征根} \\
& \text{若 } A \sim \Lambda, \text{ 则 } r(A) \text{ 等于非零特征值的个数, 重根按重数算} \\
& r\left(\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}\right) = r(A) + r(B) \\
& r\left(\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}\right) \geq r(A) + r(B), A \text{ 可逆时取等号}
\end{aligned}$$



【1.26】已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为 3 阶非零矩阵, 且 $PQ = O$, 则必有 ().

- A. 当 $t = 6$ 时, $r(P) = 1$ B. 当 $t = 6$, $r(P) = 2$
C. 当 $t \neq 6$ 时, $r(P) = 1$ D. 当 $t \neq 6$, $r(P) = 2$

【1.27】设 A 是 5 阶方阵, 且 $A^2 = O$, 则 $r(A^*) =$ _____.

【1.28】设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 ()

- A. $r(A) = m, r(B) = m$ B. $r(A) = m, r(B) = n$
C. $r(A) = n, r(B) = m$ D. $r(A) = n, r(B) = n$

【1.29】设 α, β 为 3 维列向量, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$. 证明:

- (1) 秩 $r(A) \leq 2$; (2) 若 α, β 线性相关, 则秩 $r(A) < 2$.



1.6 分块矩阵

1. 拉普拉斯公式

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|. \quad \textcircled{2} \begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|.$$

2. 分块对角矩阵的幂

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A_1^n & & & \\ & A_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$$

【注意】分块副对角矩阵的幂无此规律.

3. 分块对角矩阵的逆

$$\text{若 } B, C \text{ 分别是 } m \text{ 阶与 } n \text{ 阶可逆矩阵, 则 } \begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

4. 分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix}$$

温馨提示: B 站视频此处补充介绍了“矩阵乘法的进阶解读”, 在本讲义的 2.4 向量组等价小节

5. 分块矩阵的广义初等变换: 左行右列

行互换	行倍加	行倍乘
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + Mr_2} \begin{pmatrix} A + MC & B + MD \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + MC & B + MD \\ C & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{Mr_1} \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$
列互换	列倍加	列倍乘
$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 + c_2 M} \begin{pmatrix} A + BM & B \\ C + DM & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ M & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BM & B \\ C + DM & D \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 M} \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}$

【注意】: 行/列倍加或者倍乘时, 矩阵 M 要保证可乘! 行/列倍乘时, 若矩阵 M 可逆, 则行/列倍乘后秩不变; 若矩阵 M 不可逆, 则行/列倍乘后秩变小。



【1.30】设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A|=2, |B|=3$, 则分

块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

- A. $\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$

【1.31】设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, $(X \ Y)$ 表示分块矩阵, 则 ()

- A. $r(A \ AB) = r(A)$. B. $r(A \ BA) = r(A)$.
C. $r(A \ B) = \max\{r(A), r(B)\}$. D. $r(A \ B) = r(A^T \ B^T)$.

【1.32】设分块矩阵 $D = \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$, 则下列选项正确的是 ()

- A. $r(D) \geq r(A) + r(B)$. B. $r(D) < r(A) + r(B)$.
C. $r(D) \leq r(A) + r(B)$. D. $r(D) = r(A) + r(B)$.

【1.33】设 A, B 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是 ()

- A. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$. B. $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$.
C. $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$. D. $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$.



【1.34】设 A, B 为 n 阶实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & B \\ O & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则正确的是

- A. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$.
 B. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$.
 C. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$.
 D. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$.

【1.35】已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O, E$ 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵

$\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则

- A. $r_1 \leq r_2 \leq r_3$
 B. $r_1 \leq r_3 \leq r_2$
 C. $r_3 \leq r_1 \leq r_2$
 D. $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【1.36】已知 A 为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O & A^T A \\ A^T & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A^T & E \\ A^T A A^T & A^T A \end{pmatrix}$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则

- A. $r_1 = r_2 \geq r_3$.
 B. $r_1 = r_2 \leq r_3$.
 C. $r_1 = r_3 \geq r_2$.
 D. $r_1 = r_3 \leq r_2$.



2. 向量

2.1 向量的概念

1. 向量的定义

由 n 个数构成的有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 或 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 n 维列向量或 n 维行向量.

2. 向量内积的定义

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则内积 $(\alpha, \beta) = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \alpha^T \beta$.

3. 内积的性质

$$(1) (\alpha, \alpha) = \alpha^T \alpha = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq 0.$$

$$(2) \text{向量的模 (或长度): } \|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}.$$

$$(3) (\alpha, \alpha) = \alpha^T \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \mathbf{0}.$$

$$(4) (\alpha, \beta) = (\beta, \alpha) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha \quad (\text{对称性}).$$

2.2 向量组线性相关&线性表出

1. 判别向量组线性相关性 or 线性表出的主要方法

$$\begin{aligned} (1) \text{ 线性相关性} & \begin{cases} \text{线性相关定义: 存在一组不全为0的 } k, \text{ 使得 } k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0} \\ \text{齐次线性方程组 } (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = \mathbf{0} \text{ 有非零解 (只有零解)} \\ r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s (=s). \end{cases} \\ (2) \text{ 线性表示} & \begin{cases} \text{定义 } (\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s), \\ \text{非齐次线性方程组 } (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = \beta \text{ 有解,} \\ r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta). \end{cases} \end{aligned}$$



【2.1】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 2$) 线性相关的充要条件是 () .

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有一个零向量
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意两个向量的分量成比例
- C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有一个向量是其余向量的线性组合
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意一个向量是其余向量的线性组合

【2.2】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关等价于 () .

- A. 存在一组不全为 0 的数, 使其线性组合不为 0
- B. 存在一个向量不能由其他向量线性表示
- C. 任何一个向量均不能由其他向量线性表示
- D. 其中任意两个向量线性无关

【提醒】向量组的线性相关(无关)是一抽象概念, 在理解时要仔细体会“有一组”与“任一组”, 许多错误往往发生在此.

2. 判定相关性的常用定理

定理 1 (整体与部分) 若 α, β 线性相关, 则 α, β, γ 必线性_____; 若 α, β, γ 线性无关, 则 α, β 必线性_____;

定理 2 (接长与局部) 若 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 维数相同, 则 $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$ 必线性_____; 若向量组 $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$ 线性相关, 则原向量组 α_1, α_2 必线性_____;

【2.3】若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 判断下列向量组的线性相关性:

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$; (2) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$.



【2.4】若 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$,

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$, 下列结论中: ① $r(A) = 2$; ② α_2, α_4 线性无关; ③ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关; ④

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 正确的是 ().

A. ①③

B. ②③

C. ①④

D. ②④

【2.5】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问

(1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出? 不用证明.

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 不用证明.

【2.6】设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 但 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出. 判断

(1) α_m 能否由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表出? 为什么?

(2) α_m 能否由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出? 为什么?



【2.7】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，而向量 β_2 不能由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则对于任意常数 k ，必有（ ）

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关. D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

定理 3 （以少表多，多的相关） 如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示，且 $t > s$ ，则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性相关.

【2.8】设向量 (I) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ ，(II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，则下列命题

- ①若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示，且 $s < t$ ，则必有 (I) 线性相关，
②若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示，且 $s < t$ ，则必有 (I) 线性相关，
③若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示，且 (I) 线性无关，则必有 $s \geq t$ ，
④若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示，且 (I) 线性无关，则必有 $s \geq t$ ，
正确的是（ ）.

- A. ①④ B. ①③ C. ②③ D. ②④

【2.9】设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_i (i=1, 2, 3, 4)$ 为非零列向量，且 β_i 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交，则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = ()$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



【2.10】设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性无关, β_1, β_2 均与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 正交, 则 ()

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \beta_1$ 线性无关.
- B. β_1, β_2 线性相关.
- C. β_1, β_2 线性无关.
- D. β_1, β_2 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性表示.

2.3 极大线性无关组

1. 极大线性无关组

定义: 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在 r 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关, 且再添加任一个 $\alpha_j (j=1, 2, \dots, s)$ 就有 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 线性相关, 则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大线性无关组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 中所含向量个数 r , 称为向量组的秩, 记作 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

【提醒】若向量组的秩为 r , 则——

1. 其中任意 r 个向量都可为其最大无关组?
2. 其中任意 r 个线性无关的向量都可为其最大无关组?
3. 其中多于 r 个向量组成的向量组一定线性相关?
4. 其中 r 个向量组成的向量组一定线性无关?

【2.11】设向量组

$$\alpha_1 = [1, 1, 1, 3]^T, \quad \alpha_2 = [-1, -3, 5, 1]^T, \quad \alpha_3 = [3, 2, -1, p+2]^T, \quad \alpha_4 = [-2, -6, 10, p]^T.$$

- (1) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = [4, 1, 6, 10]^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- (2) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.



【2.12】设 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i (i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量， A 经过初等行变

换化为 $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则下列说法不正确的是（ ）

- A. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 A 的列向量组的极大无关组；
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关；
- C. 有一组全不为零的数 k_1, k_2, k_3 ，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$ ；
- D. α_4 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示..

2.4 向量组等价

$\alpha_i, \beta_j (i=1,2,\dots,s; j=1,2,\dots,t)$ 同维，则

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$$

$\Leftrightarrow \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 可以相互线性表出

$\Leftrightarrow r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ ，且可单方向表出，即只需知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 这

两个向量组中的某一个向量组可由另一个向量组线性表出

$\Leftrightarrow r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ （三秩相同）.

【提醒】：若向量组的秩为 r ，则——

1. 此向量组与自己的极大线性无关组等价
2. 此向量组的任意两个极大无关组等价

【提问】

1. 两个向量组等价，一个线性无关，另一个也必线性无关吗？
2. 两个向量组等价，向量的个数一定相同吗？



【2.13】设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, k_1, k_2, k_3 为常数, 且 $k_1k_3 \neq 0$, 则 ()

- A. 向量组 α_1, α_2 与 α_1, α_3 等价. B. 向量组 α_1, α_2 与 α_2, α_3 等价.
C. 向量组 α_1, α_3 与 α_2, α_3 等价. D. 向量 α_2 与 α_3 等价.

【2.14】设 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k (k < n)$ 线性无关, 则 n 维向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关的充要条件是 ().

- A. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示
B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表示
C. 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价
D. 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 等价

【提醒】矩阵乘法是线代精髓，多看两遍

若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵且 $AB = \mathbf{O}$, 对 B 和 $\mathbf{O}$ 矩阵按列分块有

$$AB = A[b_1, b_2, \dots, b_s] = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_s] = [\mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}],$$

$$Ab_i = \mathbf{0} (i = 1, 2, \dots, s).$$

即 B 的列向量是齐次方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的解.

若 $AB = C$, 其中 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 则对 B, C 按行分块有

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{cases} a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n = \alpha_1, \\ a_{21}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \cdots + a_{2n}\beta_n = \alpha_2, \\ \vdots \\ a_{m1}\beta_1 + a_{m2}\beta_2 + \cdots + a_{mn}\beta_n = \alpha_m, \end{cases}$$

可见矩阵 AB 的行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由 B 的行向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出.



类似地，对矩阵 A, C 按列分块，有

$$[\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{bmatrix} = [\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s]$$

由此得

$$\begin{cases} b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + \cdots + b_{n1}\gamma_n = \delta_1, \\ b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + \cdots + b_{n2}\gamma_n = \delta_2, \\ \vdots \\ b_{1s}\gamma_1 + b_{2s}\gamma_2 + \cdots + b_{ns}\gamma_n = \delta_s, \end{cases}$$

即矩阵 AB 的列向量可由 A 的列向量线性表出.

【2.15】设 $AB=O$ ， A, B 都是非零矩阵，则 () .

- A. A 的列向量组线性相关， B 的行向量组线性相关
- B. A 的列向量组线性相关， B 的列向量组线性相关
- C. A 的行向量组线性相关， B 的行向量组线性相关
- D. A 的行向量组线性相关， B 的列向量组线性相关

【2.16】设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，均为 n 维列向量， A 是 $m \times n$ 矩阵，则下列选项正确的是 ()

- A. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- B. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关
- C. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- D. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关



【2.17】设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB=C$ 且 B 可逆, 则 ().

- A. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价
- B. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价
- C. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价
- D. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价

温馨提示: 此处删除了一个重复的题目, 故题号与视频中略有差别。

【2.18】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, B 是 3 阶矩阵, 且 $r(B)=2$, $r(AB)=1$, 则正确的是 ()

- A. $r\begin{pmatrix} A^* & O \\ A & B \end{pmatrix} = 3$. B. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B^* \end{pmatrix} = 3$. C. $r\begin{pmatrix} A^* & B^* \\ O & B \end{pmatrix} = 3$. D. $r\begin{pmatrix} A & B^* \\ O & B \end{pmatrix} = 3$.

【2.19】设 n 阶矩阵 A 经初等行变换化为 B , 则下列选项正确的是 ()

- A. A, B 的列向量组是等价向量组.
- B. A, B 的行向量组是等价向量组.
- C. 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 与 $Bx=b$ 是同解方程组.
- D. $|A|=|B|$.



3. 线性方程组

3.1 线性方程组的求解

1. 定义

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases}$$

称为齐次线性方程组.

其矩阵形式为

$$Ax = 0,$$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

仔细观察, 把上述方程组写成向量的形式便不难看出, 该方程组的未知数就是向量组中各成员的系数:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0, \text{ 其中 } \alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1, 2, \dots, n$$

所以从本质上说, 齐次方程组问题就是向量组线性相关无关问题, 方程组和向量组是同一个问题的两种表现形式, 其本质一样, 所以解决方法也一样.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为非齐次线性方程组, 其中 $b_i (i=1, 2, \dots, m)$ 不全为 0.

其矩阵形式为

$$Ax = b,$$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$.

仔细观察, 把上述方程组写成向量的形式便不难看出, 该方程组的未知数就是向量组中各成员的系数:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta, \text{ 其中 } \alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1, 2, \dots, n, \quad \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

所以从本质上说, 非齐次方程组问题就是向量组线性表出问题.



2. 解方程（基本功，必须要熟练）**对于齐次方程组 $Ax = 0$,****a. 有解的条件**当 $r(A) = n$ 时 ($\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关), 方程组 (I) 有唯一零解;当 $r(A) = r < n$ 时 ($\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关), 方程组 (I) 有非零解, 且有 $n-r$ 个线性无关解.**b. 解的性质**若 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$, 则 $A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = 0$, 其中 k_1, k_2 是任意常数.**c. 基础解系和解的结构**(1) 基础解系: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 满足①是方程组 $Ax = 0$ 的解; ②线性无关; ③方程组 $Ax = 0$ 的任一解均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表出, 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系.(2) 通解: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 是方程组 $Ax = 0$ 的通解, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 是任意常数.**d. 求解方法与步骤**①将系数矩阵 A 作初等行变换化成阶梯形矩阵 B (或最简阶梯形矩阵 B), 初等行变换将方程组化为同解方程组, 故 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解, 只需解 $Bx = 0$ 即可. 设 $r(A) = r$,②按列找出一个秩为 r 的子矩阵, 则剩余列位置的未知数即设为自由变量.③按基础解系定义求出 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 并写出通解.**对于非齐次方程组 $Ax = b$,****a. 有解的条件**若 $r(A) \neq r([A, b])$ (b 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出), 则方程组 (II) 无解;若 $r(A) = r([A, b]) = n$ (即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 线性相关), 则方程组 (II) 有唯一解;若 $r(A) = r([A, b]) = r < n$, 则方程组 (II) 有无穷多解.**b. 解的性质**设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, ξ 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则: ① $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解; ② $k\xi + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解.**c. 求解方法与步骤**

将增广矩阵作初等行变换化成阶梯形 (或最简阶梯形) 矩阵, 求出对应齐次线性方程组的通解, 再加上一个非齐次线性方程组的特解即是非齐次线性方程组的通解.

①写出 $Ax = b$ 的导出方程组 $Ax = 0$, 并求 $Ax = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$.②求出 $Ax = b$ 的一个特解 η .③则 $Ax = b$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

【3.1】求解齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_2 + x_3 + 4x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 + 6x_5 = 0 \end{cases}$$

【3.2】齐次方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵化为阶梯形是 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则方程组自由变量不

能取成 ()

A. x_2, x_3 .

B. x_2, x_5 .

C. x_1, x_4 .

D. x_1, x_2 .

【3.3】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, 矩阵 B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ ()

A. 当 $n > m$ 时, 仅有零解.

B. 当 $n > m$ 时, 必有非零解.

C. 当 $m > n$ 时, 仅有零解.

D. 当 $m > n$ 时, 必有非零解.



【3.4】非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中未知量个数为 n ，方程个数为 m ，则以下说法正确的是

- A. $r(A) = m$ 时，方程组 $Ax = b$ 有解；
 B. $r(A) = m$ 时，方程组 $Ax = 0$ 有非零解
 C. $r(A) = n$ 时，方程组 $Ax = b$ 有唯一解；
 D. $r(A) < n$ 时，方程组 $Ax = b$ 无解；

【3.5】设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix}$ ， $b = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$ ，若集合 $\Omega = \{1, 2\}$ ，则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解

的充分必要条件为 ()

- A. $a \notin \Omega, \alpha \notin \Omega$. B. $a \notin \Omega, \alpha \in \Omega$. C. $a \in \Omega, \alpha \notin \Omega$. D. $a \in \Omega, \alpha \in \Omega$.

3.2 解的性质&解的结构的应用

1. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 解的性质：设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都是 $Ax = 0$ 的解，则解的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 也是 $Ax = 0$ 的解， $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是任意常数.

2. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 解的结构：

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系，则 $Ax = 0$ 的通解可表示为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意数

3. 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 解的性质

① 设 η_1, η_2 都是 $Ax = b$ 的解，则 $\eta_1 - \eta_2$ 是它的导出组 $Ax = 0$ 的解.

② 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 都是 $Ax = b$ 的解，则

$$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s \begin{cases} \text{是 } Ax = b \text{ 的解, 当 } k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1, \\ \text{是 } Ax = 0 \text{ 的解, 当 } k_1 + k_2 + \dots + k_s = 0. \end{cases}$$

③ 设 η 是 $Ax = b$ 的一个解， ξ 是它的导出组 $Ax = 0$ 的解，则 $\xi + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解.



4. 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 解的结构:

当非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解时, 它的通解可以表示为

$$x = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 η^* 是方程 $Ax = b$ 的一个解, $r = r(A)$, $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 为导出组 $Ax = 0$ 的基础解系.

【3.6】已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的基础解系还可以是 ()

- A. 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组. B. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
- C. 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组. D. $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

【3.7】设 3×4 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为 $(1, 0, 1, -1)^T$, 则 k (下列选项中有非零解的方程组为 ()

- A. $(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)y = 0$ B. $(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)y = 0$
- C. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)y = 0$ D. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)y = 0$

【3.8】设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{pmatrix} (a > 0)$, A 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB^T = O$, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为

_____.



【3.9】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a \\ 1 & a & 9 \end{pmatrix}$, 其中 $a < 0$, 方程组 $Ax = 0$ 有非零解, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则方程

组 $A^*x = 0$ 的基础解系为 ()

A. $(1, 0, 1)^T$

B. $(1, 0, 1)^T, (1, 2, -2)^T$

C. $(2, 4, -4)^T$

D. $(1, 0, 1)^T, (2, 0, 2)^T$

【3.10】设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 的伴随矩阵, k_1, k_2, k_3 为任意常数, 则 $A^*x = 0$ 的通解为 ()

A. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

B. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4$

C. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_4\alpha_4$

D. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_4\alpha_4$

【3.11】设矩阵 $A_{5 \times 4}$ 的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = (4, 0, 0, 0)^T$, $3\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 4, 6, 8)^T$, 则 $Ax = b$ 的通解为_____.



【3.12】设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 ()

- A. $\frac{\eta_1 + 2\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 - \eta_2)$ B. $\frac{\eta_1 + 2\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 + \eta_2 - 2\eta_3) + k_2(\eta_1 - \eta_2)$
- C. $\frac{\eta_1 - 2\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 - \eta_2)$ D. $\frac{\eta_1 - 2\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 + \eta_2 - 2\eta_3) + k_2(\eta_1 - \eta_2)$

【3.13】设 $A_{ij} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为实矩阵, 且 $A_{ij} = a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33} = 1$,

$|A| = 1$, 则方程组 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解为_____.

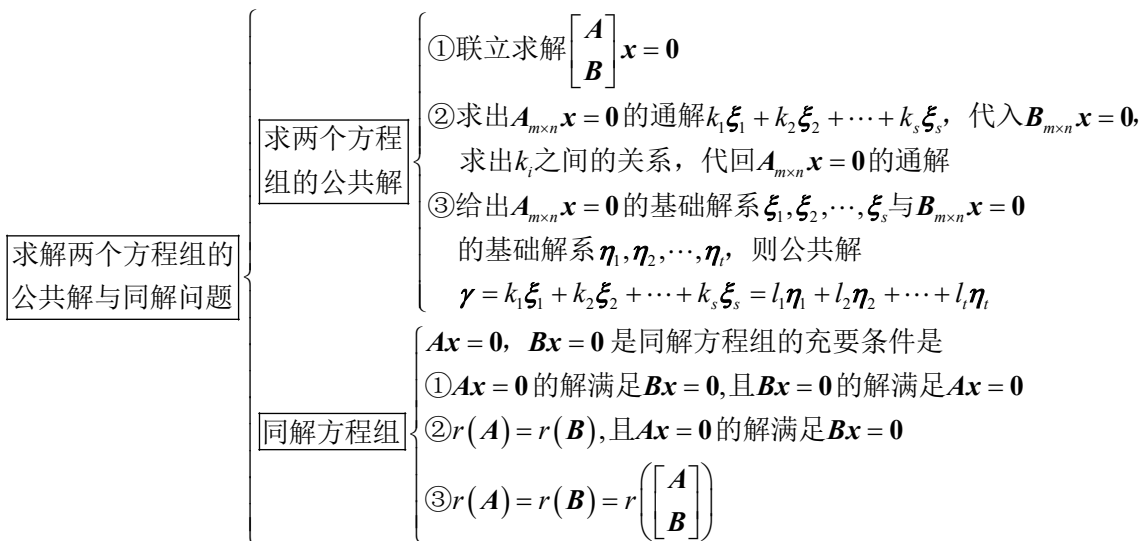
【3.14】设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若秩 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组 ()

- A. $AX = \alpha$ 必有无穷多解. B. $AX = \alpha$ 必有唯一解.
- C. $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解 D. $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.



3.3 方程组的公共解&同解问题

1. 概念:



【3.15】设 4 元齐次线性方程组 (I) 为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$, 又已知某齐次线性方程组 (II) 的通解为

$$k_1(0, 1, 1, 0)^T + k_2(-1, 2, 2, 1)^T.$$

(1) 求线性方程组 (I) 的基础解系;

(2) 问线性方程组 (I) 和 (II) 是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解. 若没有, 则说明理由.

2. 同解方程的常用结论:

1. $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解

$$\Leftrightarrow A \text{ 与 } B \text{ 行向量组等价} \Leftrightarrow r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) \Rightarrow r(A) = r(B)$$

2. $Ax = \alpha$ 和 $Bx = \beta$ 同解

$$\Leftrightarrow (A, \alpha) \text{ 与 } (B, \beta) \text{ 行向量组等价} \Leftrightarrow r(A, \alpha) = r(B, \beta) = r\left(\begin{bmatrix} A, \alpha \\ B, \beta \end{bmatrix}\right) \Rightarrow r(A, \alpha) = r(B, \beta)$$

注: $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解 $\nRightarrow A$ 经有限次初等行变换化为 B . (行数不一定相同)

3. 设 $m \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$, A 的行向量组可由 B 的行向量组线性表示

$\Leftrightarrow$ _____ 的解都是 _____ 的解.

$\Leftrightarrow$ 存在矩阵 C , 使 _____.

$$\Rightarrow r(A) \leq r(B)$$



4. $A^T Ax = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解:

5. 设矩阵 P 列满秩, 则 $PAx = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解

6. 若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $Ax = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 同解:

注: 上述同解方程组结论参考 Kira 线代醒脑讲义

【3.16】设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:

(1) 若 $Ax = 0$ 的均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$;

(2) 若 $r(A) \geq r(B)$, 则 $Ax = 0$ 的均是 $Bx = 0$ 的解;

(3) 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 $r(A) = r(B)$;

(4) 若 $r(A) = r(B)$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.

以上命题中正确的是 ()

A. (1) (2) . B. (1) (3) . C. (2) (4) . D. (3) (4) .

【3.17】设 A 是 n 阶矩阵, 对方程组 (I) $Ax = 0$ 和 (II) $A^T Ax = 0$, 必有 () .

A. (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解

B. (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解

C. (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解

D. (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解

【3.18】设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解的充要条件是 () .

A. A, B 的列向量组等价

B. A, B 的行向量组等价

C. A, B 是等价矩阵

D. $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解



【3.19】设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是 ()

A. $r(A) = r(A^T) = m$.

B. $r(A) = r(A^T) = n$.

C. $r(A^T) = r\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} = m$.

D. $A^T x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解.

【3.20】设 A, B 均为 n 阶矩阵, 如果方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 ()

A. 方程组 $\begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix} y = 0$ 只有零解.

B. 方程组 $\begin{bmatrix} E & A \\ O & AB \end{bmatrix} y = 0$ 只有零解.

C. 方程组 $\begin{bmatrix} A & B \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} B & A \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 同解.

D. 方程组 $\begin{bmatrix} AB & B \\ O & A \end{bmatrix} y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} BA & A \\ O & B \end{bmatrix} y = 0$ 同解.

【3.21】设 A, B, C 为 n 阶矩阵, 则下列说法中, 正确的是

A. $\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解.

B. $\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解.

C. $\begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解.

D. $\begin{pmatrix} AB & B \\ CAB & O \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} O & CB \\ AB & B \end{pmatrix} x = 0$ 同解.



4. 矩阵相似

4.1 特征值&特征向量

1. 特征值与特征向量定义

设 A 为 n 阶矩阵, 若

$$A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0)$$

则称 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于 λ 的特征向量.

【思考】题设中一般出现哪些条件, 就是告诉你特征值与特征向量信息的?

2. 求特征值与特征向量

方法一: ①解方程 $|\lambda E - A| = 0$, 求得特征值 λ ,

②解方程组 $(\lambda E - A)\alpha = 0$, 得特征向量 α .

方法二: 利用定义 $A\alpha = \lambda\alpha (\alpha \neq 0)$.

3. 特征值相关性质

(1) λ_0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| = 0$ (建方程求参数或证明行列式 $|\lambda_0 E - A| = 0$;

λ_0 不是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| \neq 0$ (矩阵可逆; 满秩).

(2) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则 $\begin{cases} |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n, \\ \text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n. \end{cases}$

(3) 重要结论.

① 记住下表. (表中 λ 在分母上的, 设 $\lambda \neq 0$.)

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ
对应的特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$

② $f(x)$ 为多项式, 若矩阵 A 满足 $f(A) = O$, λ 是 A 的任一特征值; 则 λ 满足 $f(\lambda) = 0$.

③ 虽然 A^T 的特征值与 A 相同, 但特征向量不再是 ξ , 要单独计算才能得出.



【4.1】设 A 是 3 阶矩阵, $|A|=3$, 且满足 $|A^2+2A|=0, |2A^2+A|=0$, 则 $tr(A^*)=$ _____

【4.2】设 3 阶矩阵 A 相似于 $diag(1,2,3)$, 且 $B=(A-E)(A-2E)(A-3E)$, 则 $r(B)=$ _____

4. 特征向量相关性质

(1) $\xi (\neq 0)$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量 $\Leftrightarrow \xi$ 是 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的非零解.

(2) 重要结论.

① k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量(直接使用, 不用证明).

② 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ξ_1, ξ_2 线性无关.

③ 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量, 则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ (k_1, k_2 不同时为零) 仍是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

④ 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量. (常考 $k_1=k_2=1$ 的情形).

【4.3】已知 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, α_1 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量, α_2, α_3 是矩阵 A 属

于特征值 $\lambda=2$ 的线性无关的特征向量, 则矩阵 P 不可以是().

A. $[\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3]$

B. $[\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - 2\alpha_3]$

C. $[\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2]$

D. $[\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3]$



【4.4】设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 若 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$,

$Q = [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3, \alpha_2]$, 则 $Q^{-1}A^*Q =$ _____

4.2 这些条件是在告诉你特征值&特征向量

(1) $AB = O \Rightarrow A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [0, 0, \dots, 0]$, 即 $A\beta_i = 0\beta_i$ ($i=1, 2, \dots, n$), 若其中 β_i 均为非零列向量, 则 β_i 为 A 的属于 $\lambda=0$ 的特征向量.

(2) $AB = C \Rightarrow A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n] \stackrel{\text{若}}{=} [\lambda_1\beta_1, \lambda_2\beta_2, \dots, \lambda_n\beta_n]$, $A\beta_i = \lambda_i\beta_i$ ($i=1, 2, \dots, n$), 其中 $\gamma_i = \lambda_i\beta_i$, β_i 为非零列向量, 则 β_i 为 A 的属于 λ_i 的特征向量.

(3) 若 A 的每行元素之和均为 k , 则 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow k$ 是特征值, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A 的属于 k 的特征向量.

【说明】以下题目不用计算!

【case 1】设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$,

【case 2】设 A 是 3 阶矩阵, 方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数, $b = (6, 6, -12)^T$. 求 A ;

【case 3】设 3 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0$ ($j=1, 2, 3$). 求正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q = A$;

【case 4】设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 满足 $AB = -2B, CA^T = 2C$. 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

试求 A ;



***番外篇：秩为 1 的矩阵**

若 $r(A)=1$, 则 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$, $\lambda_n = tr(A)$, 且 $\xi_1, \cdots, \xi_{n-1}$ 是 $n-1$ 重特征值 $\lambda = 0$ 的线性无关的特征向量.

【4.5】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值与特征向量.

【4.6】设 α, β 为 3 维列向量, β^T 为 β 的转置, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T \alpha =$



4.3 A 的相似对角化充要条件:

① A 有 n 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow A \sim \Lambda$

② $n_i = n - r(\lambda_i E - A) \Leftrightarrow A \sim \Lambda$

充分条件:

① A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A \sim \Lambda$

② A 有 n 个互异特征值 $\Rightarrow A \sim \Lambda$

③ $A^2 = A \Rightarrow A \sim \Lambda$

④ $A^2 = E \Rightarrow A \sim \Lambda$

⑤ $r(A) = 1$ 且 $tr(A) \neq 0 \Rightarrow A \sim \Lambda$

必要条件:

$A \sim \Lambda \Rightarrow r(A)$ 非零特征值的个数(重根按重数算)

【4.7】下列矩阵中,不能相似于对角矩阵的是()

A. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

B. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

C. $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

D. $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

【4.8】设 $C = \text{diag}(1, 2, 2)$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则().A. A 与 C 相似, B 与 C 不相似B. A 与 C 相似, B 与 C 相似C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

【4.9】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $A^2 - 2A = O, r(A) = 1$. 方程组 $Ax = 0$ 的通解为

$k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T$ (k_1, k_2 为任意常数).

(1) 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$;

(2) 求矩阵 A .

【4.10】(1) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明 A 可以相似对角化. (2) 若补充条件 $r(A) = r$ ($r < n$),

试计算 $|3E - A|$.



4.4 A 相似于 $B(A \sim B)$

四个性质:

① $|A| = |B|$

② $r(A) = r(B)$

③ $tr(A) = tr(B)$

④ $\lambda_A = \lambda_B$ 或 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$

重要结论:

① $A \sim B \Rightarrow A^T \sim B^T, A^{-1} \sim B^{-1}, A^* \sim B^*$ (后面两个要求可逆 A)

② $A \sim B \Rightarrow A^m \sim B^m, f(A) \sim f(B)$

③ $A \sim B, B \sim A \Rightarrow A \sim A$

④ $A \sim A, B \sim A \Rightarrow A \sim B$

【4.11】设矩阵 A 与 B 相似,则必有().A. 矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相等B. A, B 同时可逆或不可逆C. A 和 B 有相同的特征向量D. A 和 B 均与同一个对角矩阵相似【4.12】设 A, B 是可逆矩阵,且 A 与 B 相似,则下列结论错误的是().A. A^T 与 B^T 相似B. A^{-1} 与 B^{-1} 相似C. $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似D. $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似【4.13】下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的是().

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



【4.14】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x, y ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

【4.15】设 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且 $3A\alpha - 2A^2\alpha - A^3\alpha = 0$, 其中 A 为 3 阶矩阵, α 为 3 维列向量.

(1) 求 A 的特征值与特征向量;

(2) 记 $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$, 求 3 阶矩阵 B , 使得 $P^{-1}AP = B$, 并计算行列式 $|A + E|$.



【 4.16 】 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量组， A 为 3 阶矩阵. 已知 $A\alpha_1 = a\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = b\alpha_2 - 2\alpha_3, A\alpha_3 = -2\alpha_2 + (a-b)\alpha_3$. 已知存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 a, b ;

(2) 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示所有满足要求的可逆矩阵 P .



4.5 实对称矩阵与正交矩阵

1. 若 **A 为实对称矩阵**, 则

① 特征值均为实数, 特征向量均为实向量.

② 不同特征值对应的特征向量正交.

(即 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \xi_1 \perp \xi_2 \Rightarrow (\xi_1, \xi_2) = 0$, 建方程)

③ 可用正交矩阵相似对角化.

(即存在正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda$)

2. 若 **A 为正交矩阵**, 则

$$A^T A = E \Leftrightarrow A^{-1} = A^T$$

$\Leftrightarrow A$ 由规范正交基组成

$\Leftrightarrow A^T$ 是正交矩阵

$\Leftrightarrow A^{-1}$ 是正交矩阵

$\Leftrightarrow A^*$ 是正交矩阵

$\Leftrightarrow -A$ 是正交矩阵.

3. 若 **A, B 为同阶正交矩阵**, 则 AB 为正交矩阵. ($A+B$ 不一定)

【4.17】设 4 阶实对称矩阵 A 的特征值为 0, 1, 2, 3, 则 $r(A) = (\quad)$.

A.1

B.2

C.3

D.4

【4.18】设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶实对称矩阵, 且满足 $E - 2A + A^2 - 2A^3 = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.



【4.19】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 3, 且有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. 求 A 的全部特征值、特征向量, 并求 A^n .

【4.20】(本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

(I) 求 a 的值, 并求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$;

(II) 求可逆的实对称矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = A^T$.



【4.21】设 α, β 是 3 维单位正交列向量组, $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$.

(1) 证明 A 可相似对角化;

(2) 若 $\alpha = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^T, \beta = [0, 1, 0]^T$, 求方程组 $A^*x = 0$ 的全部解

(3) 若 $\alpha = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^T, \beta = [0, 1, 0]^T$, 求正交矩阵 C , 使得 $C^T(A + A^*)C$ 为对角矩阵, 并求此对角矩阵.



5.二次型

5.1 二次型及其表示

含有 n 个变量: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为 n 元二次型.

二次型也可写成 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ 的形式. 记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $A = (a_{ij})_{n \times n}$,

则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$. 但需要注意的是, 此时 A 矩阵还不能被称为二次型矩阵. 若增加条件 $a_{ij} = a_{ji}$, 也即 $A^T = A$, 此时实对称矩阵 A 被称为二次型矩阵, 且 $r(A)$ 是二次型的秩.

【5.1】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$. 求二次型矩阵 A .

【5.2】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} |i-j| x_i x_j$. 求二次型矩阵 A .

值得注意的是, 还要学会如何快速书写出平方和形式的二次型矩阵!

【5.3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$. 求二次型矩阵 A .



【5.4】设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 已知二次型矩阵的秩为 2, 求 a .

【5.5】设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 设实二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$. 求二次型矩阵 A .

5.2 二次型的标准形、规范形

1. 定义:

① 若二次型中只含有平方项, 没有交叉项 (即所有交叉项的系数全为零), 即形如 $d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$ 的二次型称为标准形.

② 若标准形中, 系数 $d_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 仅为 1, -1, 0, 即形如 $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$ 的二次型称为规范形.

③ 任何二次型均可通过配方法 (作可逆线性变换) 化成标准形及规范形, 用矩阵语言表述: 任何实对称矩阵 A , 必存在可逆矩阵 C , 使得

$$C^T A C = \Lambda$$

④ 任何二次型也可以通过正交变换化成标准形, 用矩阵语言表达即是任何实对称矩阵 A , 一定存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1} A Q = Q^T A Q = \Lambda$$



2. 坐标变换与惯性定理:

①坐标变换:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \text{ 或 } \mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$$

其中 $\mathbf{C}$ 是可逆矩阵.

②无论选取什么样的可逆线性变换,将二次型化成标准形或规范形,其正项个数 p ,负项个数 q 都是不变的, p 称为**正惯性指数**, q 称为**负惯性指数**.

【5.6】 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为

- A.3. B.2. C.1. D.0.

【5.7】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数 p

- A.与 a 有关, 与 b 无关. B.与 a 无关, 与 b 有关.
C.与 a, b 均有关. D.与 a, b 均无关.



5.3 配方法

【5.8】将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3$ 化为标准形,并求所用的可逆线性变换.

【5.9】将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 化为规范形,并求所用的可逆线性变换.

【5.10】将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2x_3$ 化为规范形,并求所用的可逆线性变换.



5.4 正交变换法

基本步骤对于 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$.

(1)求 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

(2)求 $\mathbf{A}$ 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$.

(3)将 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 正交化(若需要的话)、单位化为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$.

(4)令 $\mathbf{Q} = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$, 则 $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵, 且 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}$

于是

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{x}=\mathbf{Q}\mathbf{y}} (\mathbf{Q}\mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y}$$

注 1: 正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下得到的 $\mathbf{\Lambda}$ 的主对角线元素是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

注 2: 应用正交变换法只能将二次型化为标准形, 而不能化为规范形. 一般来说, 化二次型为规范形还需要进行一步线性变换 $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{z}$.

【5.11】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经过正交变换的标准形为 $3y_1^2 + 3y_2^2 + by_3^2$, 求 a, b 的值及所用的正交变换.



5.5 平方和形式的二次型应用

【5.12】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的正惯性指数 $p = \underline{\hspace{1cm}}$.

【总结】平方和形式二次型具有哪些性质？

【5.13】设 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型, 则 ()

A. $a \neq -1$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$

B. $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 1$.

C. $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$

D. $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 0$.

【注意】以下形式并不是平方和形式二次型哦，注意区分！

【5.14】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为____、____.



5.6 二次型等于 0 的求解

【5.15】设正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{k_2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{k_1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{k_3}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 满足 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 其中 A 是 3 阶矩阵,

$\lambda \neq 0$, 且 $A^2 = 3A$.

(1) 求 k_1, k_2, k_3 的值;

(2) 求 λ 的值及矩阵 A ;

(3) 设 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 求方程 $x^T A x = 0$ 的全部解.

【总结】求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解都有哪些方法? 核心思维是什么?



5.7 二次型化成另一个二次型 (线性变换)

【5.16】设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型

$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$. 求: (1) a, b 的值; (2) 正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

【5.17】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 得 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$. 求: (1) 求 a 的值; (2) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$.



【5.18】若可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 可将二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2 + y_2^2$ ，同时将二次型 $g(x_1, x_2) = -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2 + k_2y_2^2$ ，求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 及 k_1, k_2 的值.



5.8 二次型最值问题

【5.19】已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $X = PY$ 化为 $y_1^2 + y_3^2$.

(I) 求 a 的值及可逆矩阵 P ;

(II) 当 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 且 $X^T X = 1$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值, 并求满足 $x_1 = x_2 > 0$ 的最大值点.



5.9 正定二次型

n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$. 若对任意的 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \neq \mathbf{0}$, 均有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$, 则称 f 为正定二次型, 称二次型的对应矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵.

① 前提

$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ (A 是实对称矩阵).

② 二次型正定的充要条件

n 元二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 正定 $\Leftrightarrow$ 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 有 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ (定义)

小题常用

$\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$

$\Leftrightarrow f$ 的正惯性指数 $p=n$

$\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 的全部顺序主子式均大于 0.

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $\mathbf{D}$, 使 $\mathbf{A} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$

$\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}$ 合同

③ 二次型正定的必要条件 (最常用的三条)

(1) $a_{ii} > 0 (i=1, 2, \dots, n)$.

(2) $|\mathbf{A}| > 0$.

(3) 若 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵, 则 $\mathbf{A}^*$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ 也是正定矩阵.

【5.20】设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶正定矩阵, 证明:

(1) 存在 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{D}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$.

(2) 存在 n 阶正定矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$.



【5.21】设 3 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0 (j=1,2,3)$.

(I) 求正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q = A$;

(II) 求可逆矩阵 P , 使 $A = 2E - P^T P$.



5.10 矩阵相似&合同

①同阶实对称矩阵 A, B 合同的判定.

(1)用定义法: A, B 合同 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = B$.

(2)用正、负惯性指数: A, B 合同 $\Leftrightarrow p_A = p_B, q_A = q_B$. (相同的正、负惯性指数)

(3)用传递性: A 合同于 C, C 合同于 B , 则 A 合同于 B .

②同阶矩阵 A, B 相似的判定.

(1)用定义法: A, B 相似 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C , 使得 $C^{-1} A C = B$.

(2)用传递性: A 相似于 C, C 相似于 B , 则 A 相似于 B . (常考 C 为 A 的情形)

(3)用结论:①同阶实对称矩阵 A, B 相似必合同;②若 A, B 相似, 则 $r(A) = r(B), |A| = |B|, tr(A) = tr(B)$, A, B 有相同的特征值. 这四条只要有一个不满足, 则 A, B 不相似.

【5.22】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ().

A. 合同且相似

B. 合同但不相似

C. 不合同但相似

D. 既不合同, 也不相似

【5.23】设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则正确的是

A. 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1} A Q = B$.

B. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = B$.

C. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = B$.

D. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^T P$.



【5.24】设 A 为 n 阶实对称矩阵,先交换 A 的第 i 列与第 j 列,然后交换第 i 行和第 j 行,得到的矩阵记为 B ,则下列五个关系成立的个数为().

① $|A| = |B|$; ② $r(A) = r(B)$; ③ A 与 B 等价; ④ A 与 B 相似; ⑤ A 与 B 合同.

A.2

B.3

C.4

D.5

完结撒花，各位顶峰相见！

附主要参考书目：《张宇线性代数9讲》、李永乐《线性代数辅导讲义》、
《李林6套卷》、《李林4套卷》

